2020年第十三届"高教杯"全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛试卷（机械类尺规绘图A－1）

一、投影基础与构型（80分）

1.考试时间：40分钟

2.考试要求

（1）卷上直接答题，CAD二维作图，不能改变原版试题图形比例，否则试卷作废；

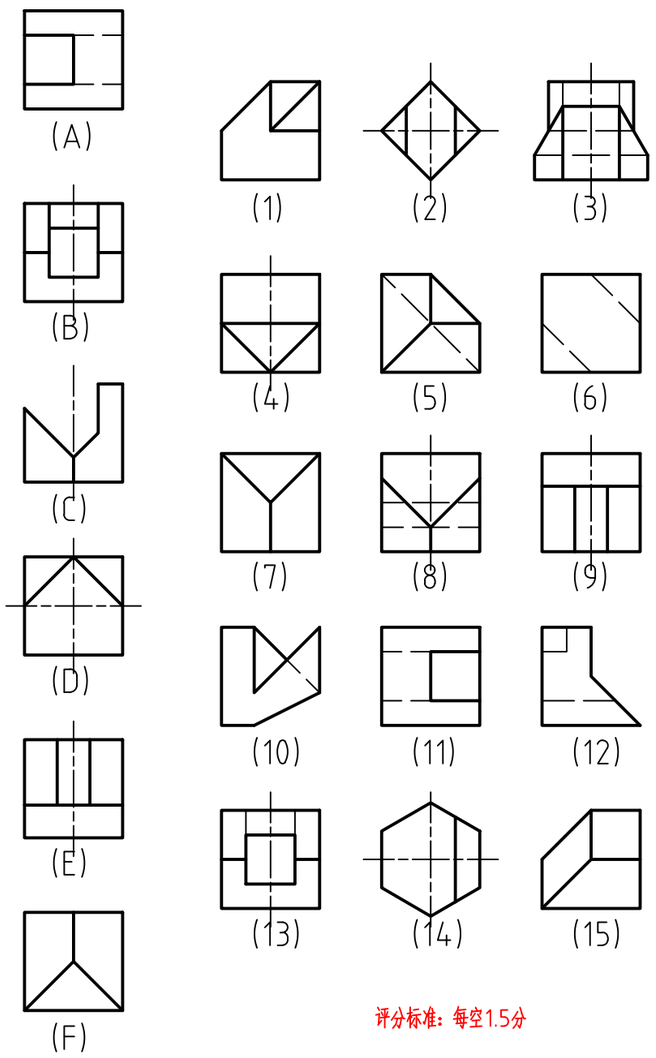
（2）图像与字体颜色设置为红色，凸显设置为粗线0.5，细线0.25；

（3）试卷做完后，将DWG文件转换成PDF文件，以考生手机号命名上传；

（4）在试卷装订边的框格里填写考生手机号，不得填写考生姓名、学校。

题目	第一题	第2题	第三题	第四题	第五题
得分					
阅卷签名					
总分					

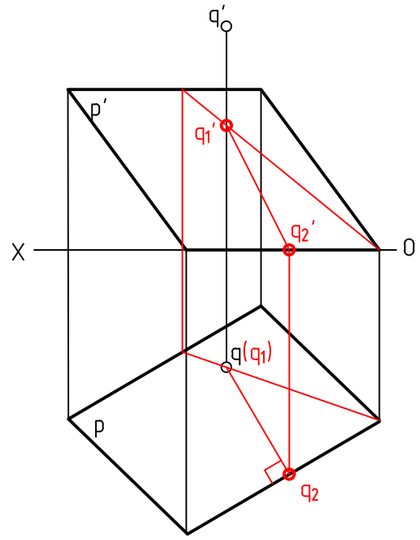
一、已知ABCDEF六个主视图，找出对应的俯视图和左视图，并将编号填到表格里。18分



评分标准：每空1.5分

主视图	A	B	C	D	E	F
俯视图	6	13	14	4	9	7
左视图	11	12	3	1	10	5

二、已知小球Q的两面投影，当小球自然下落时，求小球落在平面P上的投影，用Q_1表示。又当小球在平面P上自然滚落到水平投影面时，求小球在水平投影面上及在平面P上滚落轨迹线的投影用Q_2表示。（小球大小忽略不计，保留作图辅助线。）



评分细则：（累计扣分，扣完为止）

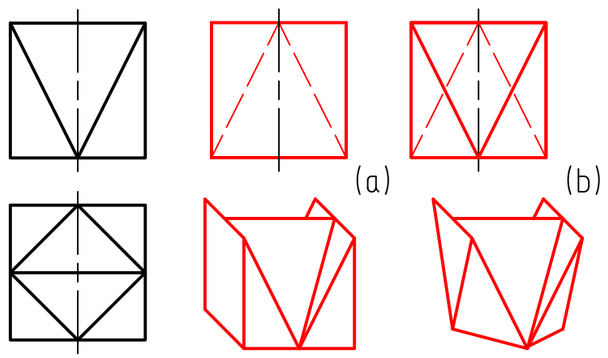
1、作图原理方法错误，无分；

2、求Q_1投影9分，求点未画辅助直线的无分，未画投影连线扣4分，未注字母代号每个扣1分（字母代号未注在本投影面范围内算错注，辅助直线可以不注写）；

3、求Q_2投影9分，未画轨迹线投影的无分，未画投影连线扣4分;未注字母代号每个扣1分（字母代号未注在本投影面范围内算错注，辅助直线可以不注写）；

4、作图原理方法正确，点和直线投影位置有较大误差的每个扣2分。

四、已知平面立体的主俯视图，求两个不同左视图构成不同的立体。12分



评分细则：（累计扣分，扣完为止）

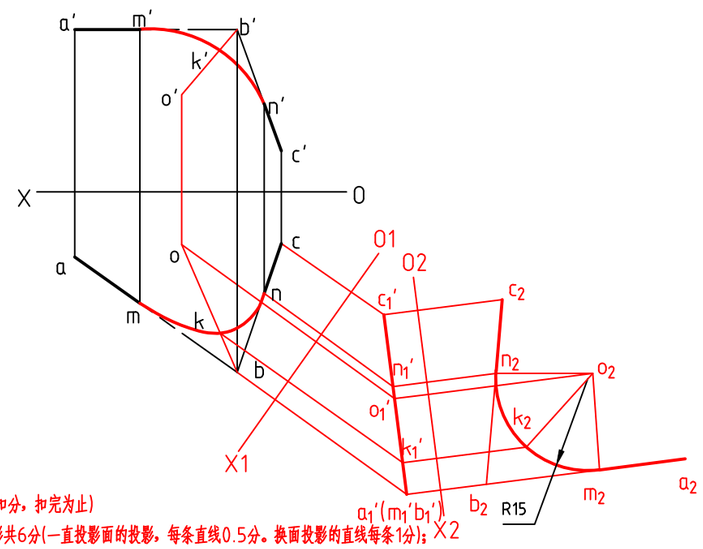
1、每个左视图6分。

2、正方形外框线2分，每条线0.5分（图未描成粗实线无分）

3、框内线4分，a题两条，错画每条线扣2分。b题4条，错画每条线扣1分

线段位置、长短比例误差较大的、轮廓线可见性判别错误的算错画）

三、有AB（水平线），BC两条管道，要用半径为1.5m的圆弧管道将两条管道光滑的连接起来，用换面法求作圆弧管道及与AB，BC两条管道的连接点M、N，圆弧管道中点K和圆心点O的两面投影。20分（管道投影用粗实线描绘，途中线段长度比例1mm=0.1m，保留作图辅助线）



评分细则:(累计扣分，扣完为止)

1、两直管线投影共6分(一直投影面的投影，每条直线0.5分。换面投影的直线每条1分)；

2、求圆弧管线各点的投影共8分(共16个点的投影，每个点的投影0.5分)；

3、注写点和直线的字母代号共4分（每个0.2分，投影轴字母代号可以不注）

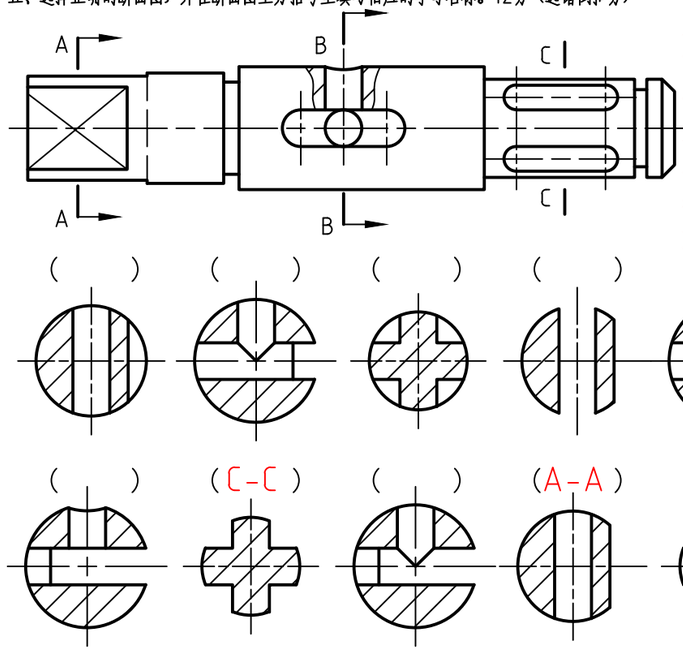
4作图原理或方法错误的，以及第一次换面投影作图错误的整题无分。第二次换面影作图错误的，后续部分错画，按细则扣分；

5、点和直线投影之间未画投影连线的算错画，未画部分按细则扣分（不需要画箭头或标记，画过的不加分不扣分）；

6、投影轴、点和线段的投影位置、长短有较大误差的算错画，按前面细则扣分；

7、投影中管线未描画成粗实线的，每条管线分别各扣0.5分(圆管、直管)。

五、选择正确的断面图，并在断面图上方括号里填写相应的字母名称。12分（选错倒扣分）



评分细则:(累计扣分，扣完为止)

1、四个正确的，每个3分；

2、断面图字母代号注写不符合规格要求每个扣1.5分；

3、选错一个倒扣2分。